

This session we're going to cover:

- Pass - break - continue
- While loop
- Rock/paper/scissors mini project

Check this website for more [python-conditional-statement-and-loops-coding-problems](#)

دستور **pass**

در پایتون، دستور no-op انجام ندادن هیچ کاری محسوب می‌شود

از این دستور می‌توان در بلوک‌هایی استفاده کرد که قرار نیست در آن‌ها عملیاتی انجام شود یا به عنوان جای‌گذاری برای کدی که هنوز پیاده‌سازی نشده است

وجود آن تنها به این دلیل ضروری است که پایتون برای (whitespace) استفاده می‌کند تعیین مرز بلوک‌ها از فضای خالی

```
In [1]: x = 12
if x < 0:
    print("negative!")
elif x == 0:
    # todo: put something smart here
    pass
else:
    print("positive!")
```

positive!

با استفاده از کلمه کلیدی **continue**

می‌توانید اجرای حلقه را به تکرار بعدی منتقل کنید و از باقی‌مانده‌ی بدنه حلقه صرف‌نظر نمایید

```
In [7]: for a in [1, 2, 3, 4, 5, 6]:
if a == 4:
    continue          # this will return to the loop without going for print
print(a)
```

1
2
3
5
6

به این قطعه کد توجه کنید که اعداد صحیح موجود در یک لیست را

با هم جمع می‌کند و از مقادیر `None` می‌گذرد

```
In [6]: sequence = [1, 2, None, 4, None, 5]
total = 0
for value in sequence:
    if value is None:
        continue
    total += value

print(total)
```

12

با استفاده از کلمه کلیدی **break**

می‌توان به‌طور کامل از یک حلقه `for` خارج شد

```
In [8]: sequence = [1, 2, 0, 4, 6, 5, 2, 1]
total_until_5 = 0
for value in sequence:
    if value == 5:
        break
    total_until_5 += value

print(total_until_5)
```

13

حلقه `while()`

در پایتون، از حلقه `while` برای اجرای یک بلوک کد

تا زمانی که شرط مشخص‌شده برقرار (`True`) باشد، استفاده می‌شود

```
In [10]: number = 1
while number <= 3:
    print(number)
    number = number + 1 # number += 1
```

1
2
3

```
In [9]: while True:
    user_input = input('Enter your name: ')
    # terminate the loop when user enters end
    if user_input == 'end':
        print(f'The loop is ended')
        break
    print(f'Hi {user_input}')
```

Hi Sam
Hi Ali
The loop is ended

```
In [12]: # Exercise:
# Try to move the last if condition to first
n = 0
while n < 20:
    n += 1
    if n % 3 == 0:
        print('hop')
        continue
    if n % 5 == 0:
        print('hip')
        continue
    if n % 3 == 0 and n % 5 == 0:
        print('hiphop')
        continue
    print(n)
```

```
1
2
hop
4
hip
hop
7
8
hop
hip
11
hop
13
14
hop
16
17
hop
19
hip
```

تفاوت بین حلقه for و حلقه while در پایتون

- **For loop:**

- زمانی استفاده می‌شود که تعداد دفعات تکرار را می‌دانیم؛ اغلب همراه با لیست‌ها، تاپل‌ها، مجموعه‌ها یا دیکشنری‌ها به کار می‌رود

- **While loop:**

- زمانی استفاده می‌شود که تنها یک شرط پایان داریم و دقیقاً نمی‌دانیم [عملیات] چند بار تکرار خواهد شد

در پایتون، حلقه `while`

می‌تواند یک عبارت `else` اختیاری داشته باشد

که پس از نادرست (False) شدن شرط حلقه اجرا می‌شود. برای مثال

```
In [11]: counter = 0
while counter < 2:
    print('This is inside loop')
    counter = counter + 1
else:
    print('This is inside else block')
```

This is inside loop

This is inside loop

This is inside else block

Rock/Paper/Scissors mini project

```
In [1]: import random

user_wins = 0
computer_wins = 0

options = ['rock', 'paper', 'scissors']

while True:
    user_input = input('Type Rock/Paper/Scissors or Q to quit: ').lower()
    if user_input == 'q':
        break
    if user_input not in options:
        continue

    random_number = random.randint(0, 2)
    # rock = 0, paper = 1, scissors = 2
    computer_choice = options[random_number]
    print(f'computer choice: {computer_choice}')

    if user_input == 'rock' and computer_choice == 'scissors':
        print('You win!')
        user_wins += 1
    elif user_input == 'paper' and computer_choice == 'rock':
        print('You win!')
        user_wins += 1
    elif user_input == 'scissors' and computer_choice == 'paper':
        print('You win!')
        user_wins += 1
    else:
        print('You lost')
        computer_wins += 1
```

```
print(f'You won {user_wins} times. computer won {computer_wins} times.')
```

```
print('Goodbye')
```

computer choice: rock

You lost

computer choice: paper

You lost

computer choice: scissors

You lost

computer choice: rock

You win!

You won 1 times. computer won 3 times.

Goodbye